



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY



Dokumentace semestrální práce

Skladový systém

Petr Schöpp



Obsah

1	Úvod	2
2	Popis aplikace a použité technologie	3
2.1	Účel aplikace	3
2.2	Použité technologie	3
2.2.1	Mobilní aplikace	3
2.2.2	Serverová část	4
2.2.3	Databáze	5
2.3	Architektura aplikace	5
3	Datový model	6
3.1	Přehled tabulek	6
3.2	Uživatelé a sklady	7
3.3	Skladové položky	7
3.4	Skladové doklady	7
3.5	Aktuální stav a historie	8
4	Uživatelské rozhraní	9
4.1	Přihlášení a hlavní obrazovka	9
4.2	Položky a detail položky	9
4.3	Příjem a výdej	10
4.4	Skenování kódů	10
4.5	Historie a editace dokladů	11
5	Kontrola vstupů	12
6	Závěr	14

Tato semestrální práce se zabývá návrhem a implementací skladového systému. Aplikace je určena pro evidenci skladových položek a skladových pohybů, především příjmů a výdejů.

Motivací pro vytvoření aplikace byla potřeba jednoduchého nástroje, který může skladník používat přímo ve skladu. Proto je hlavní část systému řešena jako mobilní aplikace pro Android.

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která umožní zobrazit aktuální stav skladu, vyhledávat položky, vytvářet skladové doklady a sledovat historii provedených pohybů.

Systém je rozdělen na mobilní aplikaci, serverovou část a databázi. Mobilní aplikace zajišťuje uživatelské rozhraní, server poskytuje REST API a data jsou ukládána do databáze PostgreSQL.

Popis aplikace a použité technologie

2

2.1 Účel aplikace

Účelem aplikace je zjednodušit evidenci skladových položek a skladových pohybů. Aplikace je navržena tak, aby ji mohl skladník používat přímo ve skladu na běžném mobilním telefonu s operačním systémem Android.

Důležitou motivací bylo také snížení nákladů. Specializovaná skladová čtecí zařízení mohou být pro menší provozy zbytečně drahá. U některých komerčních řešení je navíc nutné platit licenci nebo pravidelné poplatky za používání aplikace. Běžný mobilní telefon s Androidem je oproti tomu dostupnější a často již obsahuje vše potřebné pro základní práci ve skladu, například fotoaparát pro skenování kódů.

Uživatel může zobrazit aktuální stav skladu, vyhledat položku podle názvu nebo kódu, zobrazit detail položky a vytvořit příjmový nebo výdejový doklad. Při příjmu je možné založit novou položku. Při výdeji aplikace kontroluje, aby nebylo možné vydat větší množství, než je aktuálně dostupné na skladě.

2.2 Použité technologie

Aplikace je rozdělena na tři hlavní části: mobilní aplikaci, server a databázi. Každá část používá technologie odpovídající své úloze.

2.2.1 Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je vytvořena v jazyce Kotlin pro operační systém Android. Uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí Jetpack Compose. Obrazovky jsou skládány z menších Composable funkcí, což usnadňuje jejich opakované použití a pozdější úpravy.

Pro opakované části rozhraní byly vytvořeny vlastní komponenty. Mezi ně patří například společná karta `AppCard`, seznamová karta `AppListCard`, spodní akční

lišta, obrazovka se skenerem a komponenta pro barevné označení typu skladového pohybu. Tyto komponenty sjednocují vzhled aplikace a omezují opakování kódu.

Aplikace využívá běžné prvky uživatelského rozhraní, například textová pole, tlačítka, dialogy, rozbalovací menu, modální spodní panel a seznamy. Důležité akce jsou umístěny hlavně do spodní části obrazovky, aby byly na telefonu dobře dostupné.

Stav obrazovek je spravován pomocí ViewModelů. Stav je uchováván pomocí StateFlow a v uživatelském rozhraní je pozorován pomocí funkce collectAsState. Při změně dat se tak příslušná část obrazovky automaticky překreslí.

Komunikace se serverem je řešena knihovnou Retrofit. Retrofit převádí volání funkcí v mobilní aplikaci na HTTP požadavky na REST API serveru. Data přenášená mezi serverem a aplikací jsou ve formátu JSON. Pro mapování názvů polí z JSON odpovědí na Kotlin modely jsou použity anotace SerializedName.

Pro načítání obrázků produktů je použita knihovna Coil. Obrázky jsou uloženy na serveru a mobilní aplikace je načítá podle URL adresy.

Kamera je v aplikaci využita dvěma způsoby. Prvním je pořízení fotografie produktu. Druhým je skenování čárových a QR kódů. Pro práci s kamerou při skenování je použita knihovna CameraX. Náhled kamery je zobrazen pomocí komponenty PreviewView, která je do Compose rozhraní vložena přes AndroidView.

Rozpoznávání kódů je řešeno pomocí ML Kit Barcode Scanning. Obraz z kamery je zpracováván pomocí ImageAnalysis. Jednotlivé snímky jsou převedeny na InputImage a následně předány scanneru z ML Kit. Pokud je rozpoznán čárový nebo QR kód, aplikace jej použije pro vyhledání položky nebo pro přidání položky do příjmového nebo výdejového dokladu.

Součástí skeneru je také vlastní vizuální překryv. Ten vykresluje oblast rozpoznávaného kódu a informuje uživatele, zda byl kód nalezen. Pokud je v obrazu více kódů, aplikace vybírá kód nejbližší středu obrazu, aby bylo skenování pro uživatele předvídatelnější.

2.2.2 Serverová část

Serverová část je vytvořena v prostředí Node.js s frameworkem Express. Server poskytuje REST API, které využívá mobilní aplikace.

Server je rozdělen do samostatných rout podle oblastí systému. Samostatně je řešeno přihlášení, položky, doklady, pohyby, uživatelé a sklady. Díky tomu není serverová logika soustředěna v jednom velkém souboru.

Pro přístup k databázi je použita knihovna pg. Server provádí SQL dotazy nad databází PostgreSQL a vrací mobilní aplikaci data ve formátu JSON.

Pro nahrávání fotografií produktů je použita knihovna Multer. Fotografie se uloží do adresáře na serveru a v databázi se uloží název souboru. Mobilní aplikace

potom fotografii načítá přes veřejnou URL adresu serveru.

Konfigurace serveru je načítána ze souboru `.env` pomocí knihovny `dotenv`. Knihovna `cors` umožňuje komunikaci mobilní aplikace se serverem v lokální síti.

2.2.3 Databáze

Data jsou ukládána do databáze PostgreSQL. Databáze uchovává informace o uživateli, skladech, skladových položkách, kódech položek, aktuálním množství položek na skladě a skladových dokladech.

Databázové schéma je definováno v souboru `schema.sql`. Testovací data jsou vložena pomocí souboru `seed.sql`.

Databáze využívá primární a cizí klíče pro zachování vazeb mezi tabulkami. Například položky dokladů jsou navázány na konkrétní skladový doklad a konkrétní skladovou položku. Tabulka `warehouse_items` uchovává aktuální množství položek na konkrétním skladu.

2.3 Architektura aplikace

Aplikace je navržena jako klient-server systém. Mobilní aplikace nepracuje přímo s databází, ale komunikuje se serverem pomocí HTTP požadavků. Server provádí databázové operace, validuje požadavky a vrací odpovědi ve formátu JSON.

Mobilní aplikace je rozdělena na datové modely, síťovou vrstvu, ViewModely a Composable obrazovky. ViewModely obsahují logiku pro načítání dat, ukládání změn a zpracování chyb. Uživatelské rozhraní zobrazuje aktuální stav a předává uživatelské akce zpět do ViewModelů.

Serverová část je rozdělena do samostatných rout podle oblastí systému, například položky, doklady, pohyby, uživatelé a sklady. Společné pomocné funkce slouží například pro čtení parametrů požadavku a jednotné vytváření HTTP chyb.

Datový model je navržen tak, aby odděloval skladové položky, jejich kódy, aktuální množství na skladě a historii skladových dokladů. Díky tomu lze uchovávat nejen aktuální stav skladu, ale také zpětně dohledat, jakými příjmy a výdeji byl tento stav vytvořen.

Databázové schéma je definováno v souboru `schema.sql`. Základní testovací data jsou vložena pomocí souboru `seed.sql`.

3.1 Přehled tabulek

Následující tabulka shrnuje hlavní databázové tabulky a jejich význam.

Tabulka 3.1: Přehled hlavních databázových tabulek

Tabulka	Význam
roles	Uživatelské role, například skladník nebo administrátor.
users	Uživatelé aplikace, jejich přihlašovací údaje, jméno, příjmení, role a informace o aktivitě účtu.
warehouses	Sklady, jejich názvy, kódy, umístění a informace o aktivitě.
items	Skladové položky, jejich název, jednotka, poznámka a název souboru s fotografií.
item_codes	Kódy skladových položek. Jedna položka může mít více různých kódů.
code_types	Typy kódů, například EAN, QR nebo interní kód.
warehouse_items	Aktuální množství konkrétní položky na konkrétním skladu, včetně umístění a minimálního množství.
movement_types	Typy skladových pohybů a jejich směr, například příjem nebo výdej.

Tabulka	Význam
<code>stock_documents</code>	Hlavičky skladových dokladů, například číslo dokladu, sklad, typ pohybu, stav a uživatelé.
<code>stock_document_items</code>	Jednotlivé položky skladových dokladů, tedy položka, množství a poznámka.

3.2 Uživatelé a sklady

Uživatelé systému jsou uloženi v tabulce `users`. Každý uživatel má uživatelské jméno, heslo, jméno, příjmení, roli a informaci o tom, zda je aktivní.

Role uživatelů jsou uloženy v tabulce `roles`. V aktuální verzi aplikace jsou připraveny role skladníka a administrátora.

Sklady jsou uloženy v tabulce `warehouses`. Každý sklad má název, kód, volitelné umístění a informaci o aktivitě. Aktuálně aplikace pracuje hlavně s hlavním skladem, ale datový model umožňuje evidovat více skladů.

3.3 Skladové položky

Skladové položky jsou uloženy v tabulce `items`. Položka obsahuje název, jednotku, volitelný název souboru s fotografií, poznámku a informaci o tom, zda je aktivní.

Kódy položek jsou odděleny do tabulky `item_codes`. Jedna položka tak může mít více různých kódů. To umožňuje například evidovat EAN kód, QR kód nebo interní kód položky.

Typy kódů jsou uloženy v tabulce `code_types`. Díky tomu není typ kódu uložen pouze jako text u každé položky, ale je spravován samostatně.

Aktuální množství položky na konkrétním skladu je uloženo v tabulce `warehouse_items`. Tato tabulka propojuje sklad a položku. Kromě aktuálního množství obsahuje také umístění položky ve skladu a minimální množství.

3.4 Skladové doklady

Skladové doklady jsou uloženy v tabulce `stock_documents`. Doklad obsahuje číslo dokladu, sklad, typ pohybu, stav, poznámku, autora vytvoření a uživatele, který doklad naposledy upravil.

Jednotlivé položky dokladu jsou uloženy v tabulce `stock_document_items`. Každý záznam obsahuje odkaz na doklad, odkaz na skladovou položku, množství a případnou poznámku.

Typy skladových pohybů jsou uloženy v tabulce `movement_types`. Každý typ pohybu má kód, název a směr pohybu. Směr pohybu určuje, zda se množství na skladě zvyšuje, nebo snižuje.

V aplikaci jsou nejdůležitější typy pohybu příjem a výdej. Příjem zvyšuje množství položky na skladě, zatímco výdej ho snižuje.

3.5 Aktuální stav a historie

Aktuální stav skladu je uložen v tabulce `warehouse_items`. Historie změn je odvozena ze skladových dokladů a jejich položek.

Toto rozdělení bylo zvoleno proto, aby bylo možné rychle zobrazit současný stav skladu a zároveň uchovávat historii provedených operací. Při vytvoření nebo úpravě dokladu server aktualizuje aktuální množství ve skladu a současně ponechává uložený doklad v historii.

Díky tomu lze v detailu položky zobrazit nejen aktuální množství, ale také seznam pohybů, které se dané položky týkají.

Uživatelské rozhraní

4

Uživatelské rozhraní je navrženo pro použití na mobilním telefonu. Důležité akce jsou proto umístěny převážně do spodní části obrazovky, kde jsou dobře dostupné při ovládání jednou rukou.

Aplikace používá jednotný vzhled karet, seznamů, dialogů a spodních akčních tlačítek. Opakované části rozhraní jsou vyčleněny do samostatných komponent, aby bylo možné zachovat stejné chování a vzhled na více obrazovkách.

Aplikace podporuje světlý i tmavý režim. Pro oba režimy je definována samostatná barevná paleta, aby byly texty, tlačítka a vstupní pole dobře čitelné. Barvy se tedy pouze neinvertují automaticky, ale jsou upraveny zvlášť pro světlé a tmavé prostředí.

4.1 Přihlášení a hlavní obrazovka

Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka. Uživatel zadá uživatelské jméno a heslo. Přihlášení je ověřováno na serveru. Mobilní aplikace odešle zadané údaje na serverový endpoint pro přihlášení a podle odpovědi zobrazí hlavní obrazovku nebo chybovou zprávu.

Hlavní obrazovka obsahuje horní záhlaví s názvem aktuálního skladu a jménem přihlášeného uživatele. V záhlaví je dostupné také rozbalovací menu, které obsahuje dialog „O aplikaci“ a možnost odhlášení.

Pod záhlavím je hlavní navigace aplikace. Uživatel může přepínat mezi částmi Historie, Položky, Příjem a Výdej. Tato navigace je viditelná pouze v hlavních částech aplikace. Při otevření detailu, formuláře nebo skeneru se navigace skryje, aby měl uživatel více místa pro aktuální úkol.

4.2 Položky a detail položky

Obrazovka položek zobrazuje seznam skladových položek. U každé položky je zobrazen její název, aktuální množství, umístění a případně poznámka. Součástí obrazovky je vyhledávací pole, které umožňuje vyhledávat podle názvu položky

i podle jejího kódu. Na spodní části obrazovky je umístěno tlačítko pro spuštění skenování.

Po kliknutí na položku se zobrazí její detail. Detail obsahuje fotografii produktu, aktuální množství, umístění, minimální množství a poznámku. Název skladu se v detailu neopakuje, protože aktuální sklad je zobrazen v hlavičce aplikace.

Součástí detailu je také historie pohybů konkrétní položky. Uživatel tak vidí, kdy byla položka přijata nebo vydána a kdo daný pohyb vytvořil. Pohyby jsou doplněny barevným signalizačním proužkem, který pomáhá rychle rozlišit příjem a výdej.

Z detailu položky lze otevřít obrazovku pro editaci. Uživatel může upravit základní údaje položky a změnit její fotografii. Fotografie lze vybrat z galerie nebo pořídit pomocí kamery. Po uložení je fotografie odeslána na server a následně je v aplikaci načítána ze serverové URL adresy.

4.3 Příjem a výdej

Obrazovky příjmu a výdeje slouží k vytvoření skladového dokladu. Obě obrazovky mají podobné ovládání, protože v obou případech uživatel pracuje se seznamem položek a množstvím. Rozdíl je hlavně v dopadu na skladové množství.

Příjem množství položek na skladě zvyšuje. Výdej naopak množství snižuje. Při výdeji aplikace kontroluje, zda uživatel nevydává větší množství, než je aktuálně dostupné na skladě.

Položku lze do dokladu přidat dvěma způsoby. První možností je skenování čárového nebo QR kódu. Druhou možností je ruční vyhledání položky podle názvu nebo kódu.

Při příjmu je možné založit novou položku, pokud naskenovaný kód nebo hledaná položka v systému ještě neexistuje. Při výdeji tato možnost není dostupná, protože vydávat lze pouze položky, které už jsou ve skladu evidované.

Vybrané položky jsou zobrazeny v seznamu rozpracovaného dokladu. Uživatel může položku z dokladu upravit, změnit množství nebo ji odebrat. Po uložení dokladu se změny odešlou na server, který vytvoří doklad a aktualizuje množství ve skladu.

4.4 Skenování kódů

Skenování kódů je použito na více místech aplikace. Uživatel ho může spustit ze seznamu položek, kde slouží k rychlému dohledání položky. Dále je skenování použito při přidávání položky do příjmového nebo výdejového dokladu.

Obrazovka skeneru obsahuje náhled z kamery a ovládací tlačítka. Pokud je rozpoznán kód, aplikace jej použije pro vyhledání odpovídající položky. Pokud kód není nalezen v databázi, aplikace nabídne další postup podle aktuálního kontextu.

Při příjmu může uživatel z neznámého kódu založit novou položku. Při výdeji může uživatel pouze vybrat existující položku, protože výdej nové neevidované položky by nedával smysl.

Součástí skeneru je také možnost ručního zadání. Tato možnost je důležitá v situacích, kdy kód nelze dobře naskenovat, například kvůli poškozenému štítku nebo špatným světelným podmínkám.

4.5 Historie a editace dokladů

Obrazovka historie zobrazuje vytvořené skladové doklady. U každého dokladu je zobrazen typ pohybu, číslo dokladu, datum vytvoření, uživatel, který doklad vytvořil, a počet položek.

Jednotlivé řádky historie obsahují barevný signalizační proužek. Ten pomáhá rychle rozlišit příjem a výdej a zlepšuje orientaci v seznamu dokladů.

Po kliknutí na doklad se zobrazí jeho detail. Detail obsahuje základní informace o dokladu a seznam položek, které doklad obsahuje.

Aplikace umožňuje upravit již vytvořený doklad. Při editaci se načte původní obsah dokladu a uživatel může změnit jeho položky, množství nebo poznámku.

Při uložení upraveného dokladu server vyhodnotí rozdíl mezi původním a novým stavem dokladu. Podle tohoto rozdílu upraví skladové množství. Díky tomu není nutné celý původní doklad rušit a vytvářet nový.

Kontrola vstupů

5

Aplikace obsahuje kontrolu vstupů na straně mobilní aplikace i na straně serveru. Cílem je zabránit tomu, aby uživatel mohl zadat nesmyslná data nebo aby se aplikace při chybě zachovala neočekávaně.

Na straně mobilní aplikace jsou kontrolovány hlavně údaje zadávané uživatelem ve formulářích. Při vytváření příjmu nebo výdeje je kontrolováno množství položky. Uživatel nemůže přidat položku s neplatným nebo nulovým množstvím. Při výdeji se navíc kontroluje, zda uživatel nevydává větší množství, než je aktuálně dostupné na skladě.

Při zakládání nebo editaci položky je kontrolováno vyplnění povinných údajů, například názvu položky. U číselných polí, jako je minimální množství, je vstup omezen na číselnou hodnotu.

Server provádí vlastní kontrolu požadavků nezávisle na mobilní aplikaci. Kontroluje například existenci položek, platnost množství, povinné údaje dokladu a duplicitu kódů položek. Díky tomu není správnost dat závislá pouze na klientské aplikaci.

Při chybě server vrací odpověď s odpovídajícím HTTP stavovým kódem a chybovou zprávou. Mobilní aplikace tuto zprávu zobrazí uživateli v dialogu nebo jiném chybovém prvku.

Mezi příklady kontrol patří:

- kontrola vyplnění uživatelského jména a hesla při přihlášení,
- kontrola názvu položky při zakládání produktu,
- kontrola platného množství při příjmu a výdeji,
- kontrola dostupného množství při výdeji,
- kontrola existence položky při vytváření dokladu,
- kontrola duplicitního kódu položky,
- kontrola typu a velikosti nahrávaného obrázku.

Kontrola vstupů je řešena na více úrovních proto, aby aplikace byla odolnější vůči chybám uživatele i vůči nesprávným požadavkům na server.

Cílem semestrální práce bylo navrhnout a implementovat skladový systém, který umožní evidovat skladové položky a skladové pohyby pomocí mobilní aplikace. Výsledkem je aplikace složená z Android klienta, serverové části a databáze PostgreSQL.

Aplikace umožňuje přihlášení uživatele, zobrazení položek na skladě, vyhledávání položek, skenování čárových a QR kódů, vytváření příjmů a výdejů, editaci dokladů, zobrazení historie a práci s fotografiemi produktů. Data jsou ukládána na server a do databáze, takže zůstávají dostupná i po opětovném spuštění aplikace.

Při návrhu byl kladen důraz na použitelnost v prostředí skladu. Důležité akce jsou dostupné přímo z mobilní aplikace a skenování kódů umožňuje zrychlit práci s položkami. Současně aplikace obsahuje ruční vyhledávání, aby bylo možné pracovat i s položkami bez čárového nebo QR kódu.

Projekt byl průběžně upravován tak, aby byl lépe udržovatelný. Opakované části uživatelského rozhraní i serverové logiky byly přesunuty do společných komponent a pomocných funkcí. Díky tomu je aplikace připravená na další rozšiřování.

Do budoucna by bylo vhodné doplnit například přímý přechod z historie pohybu na související doklad, evidenci zakázek, doplnění dalších údajů pro účetnictví nebo lepší podporu více skladů. Tyto návrhy vyplynuly z testování a z konzultací se zadavatelem aplikace.